

Reporte breve - Parcial Realidad Aumentada

Escena evaluada: **Assets/Scenes/Parcial.unity**
Build Android generada: **Build/Parcial_RA.apk**
Fecha: 1 de octubre de 2026

Resumen

La escena Parcial fue preparada como una experiencia de realidad aumentada con AR Foundation y ARCore. El flujo principal detecta superficies reales horizontales y verticales, muestra cada plano con un material diferenciado, etiqueta sus dimensiones en metros y permite colocar multiples objetos mediante raycast desde la pantalla del celular.

El usuario puede alternar entre dos modelos desde una interfaz en pantalla. El modelo horizontal solo se coloca sobre pisos o mesas, mientras que el modelo vertical solo se coloca sobre paredes. Cada instancia respeta la posicion y la rotacion devuelta por el plano detectado.

Requisitos implementados

Requisito	Implementacion
Deteccion de planos horizontales y verticales	Se usa ARPlaneManager y se revisa PlaneAlignment para diferenciar superficies horizontales y verticales.
Material amarillo para horizontales y azul para verticales	El componente ARPlaneDimensionLabel asigna materiales transparentes: amarillo para horizontal y azul para vertical.
Mostrar dimensiones del plano	Cada plano recibe una etiqueta TextMeshPro con ancho y alto en metros, actualizada durante la deteccion.
Seleccion entre dos modelos	La UI creada en runtime tiene botones para elegir <i>modelo horizontal</i> o <i>modelo vertical</i> .
Colocar multiples objetos por raycast	El script usa ARRaycastManager.Raycast con TrackableType.PlaneWithinPolygon y permite instanciar varios objetos.
Respetar orientacion del plano	La rotacion de la instancia se calcula con hit.pose.rotation y un offset opcional por tipo de modelo.
Mensajes de estado	Se muestran textos para escaneo, deteccion horizontal, deteccion vertical y colocacion correcta en cada tipo de plano.

Funciones principales

RaycastController.cs concentra la interaccion de usuario. En Awake localiza los managers AR, crea la UI de seleccion y muestra el mensaje inicial Escaneando entorno . . . En Update escucha el toque del usuario y evita colocar objetos cuando se toca la UI.

Cuando el usuario toca la pantalla, TryPlaceSelectedModel ejecuta el raycast, obtiene el plano golpeado, valida si el tipo de plano coincide con el modelo seleccionado y, si corresponde, instancia el prefab o el modelo generado de respaldo. Al terminar muestra Objeto colocado en plano horizontal o Objeto colocado en plano vertical.

ARPlaneDimensionLabel.cs se agrega automaticamente a cada plano detectado. Este componente cambia el material segun la alineacion, calcula las dimensiones del plano con `plane . size` y orienta la etiqueta hacia la camara para que sea legible durante la prueba.

Mensajes visibles

Escenario	Mensaje
Busqueda inicial	Escaneando entorno ...
Primer plano horizontal	Superficie horizontal detectada!
Primer plano vertical	Superficie vertical detectada!
Instancia en horizontal	Objeto colocado en plano horizontal
Instancia en vertical	Objeto colocado en plano vertical

Orientacion y materiales

La visualizacion usa colores para comprobar rapidamente que el objeto colocado corresponde al tipo de superficie. Los planos horizontales se muestran en amarillo y los verticales en azul. Los modelos generados de respaldo agregan verde para identificar la parte superior o frontal y rojo para marcar la parte inferior.

Figura 1. Modelo para plano horizontal

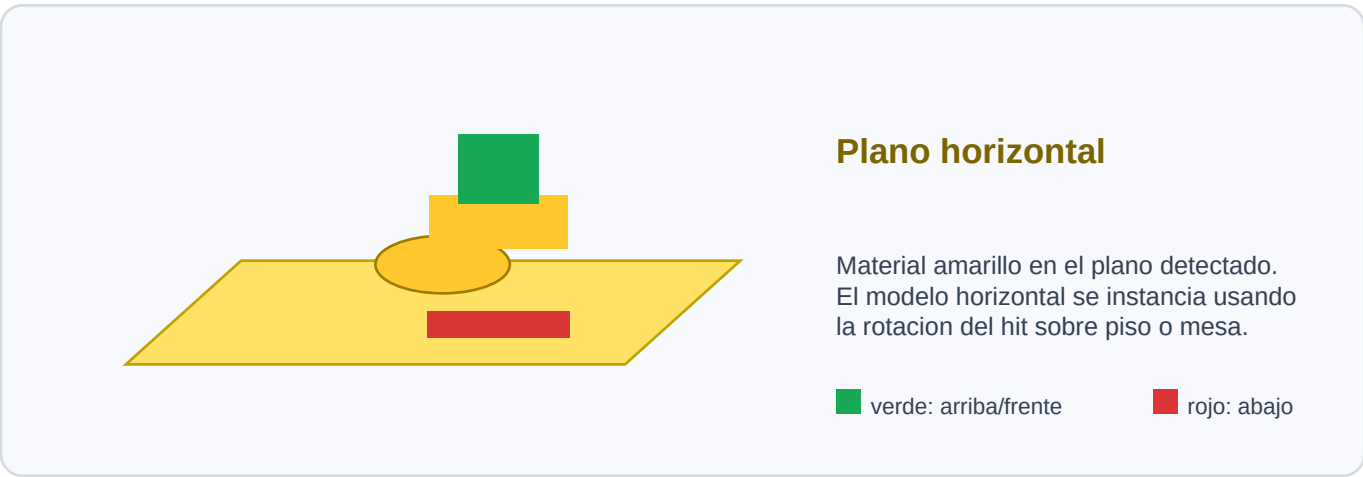


Figura 2. Modelo para plano vertical

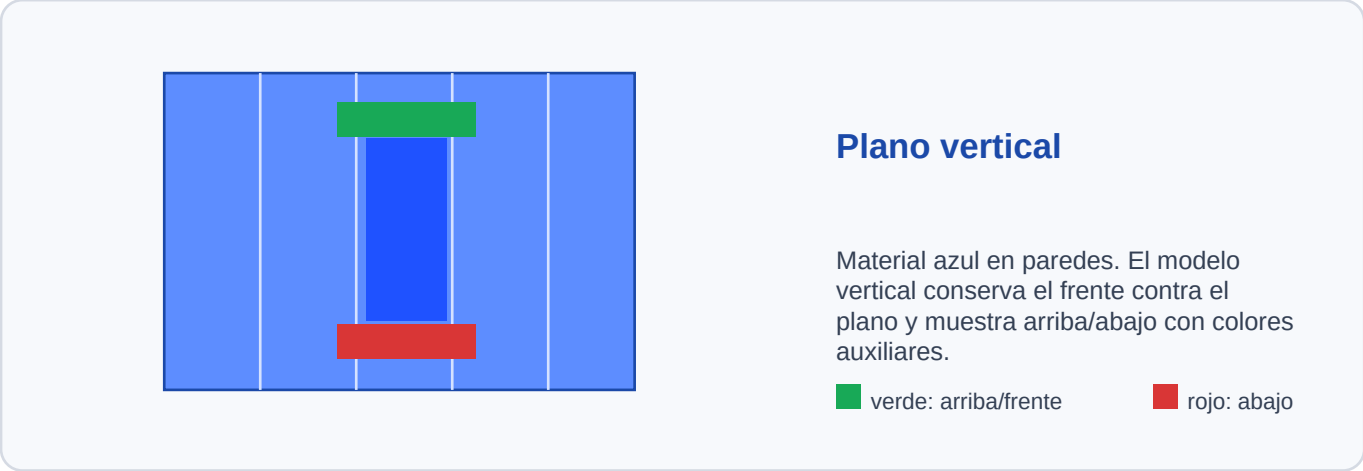


Tabla de materiales

Elemento	Color/material	Uso en la escena
Plano horizontal	Amarillo transparente	Indica superficies como piso o mesa detectadas por ARCore.
Plano vertical	Azul transparente	Indica superficies como paredes detectadas por ARCore.
Modelo horizontal	Base amarilla, frente verde, parte inferior roja	Confirma que el objeto fue colocado en una superficie horizontal.
Modelo vertical	Cuerpo azul, parte superior/frontal verde, parte inferior roja	Confirma que el objeto fue colocado sobre una superficie vertical.

Archivos modificados o agregados

Archivo	Funcion
Assets/Scripts/RaycastController.cs	Seleccin de modelo, UI, raycast, validacion de tipo de plano e instanciacion multiple.
Assets/Scripts/ARPlaneDimensionLabel.cs	Materiales para planos y etiquetas de dimensiones.
Assets/Scenes/Parcial.unity	Escena principal con AR Session, XR Origin y managers AR.
Assets/Editor/ParcialAndroidBuilder.cs	Metodo auxiliar para generar el APK Android de la escena Parcial.
ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset	Configurado para incluir la escena Parcial en la build.

Evidencia de build

La build Android se genero correctamente con Gradle y se copio como Build/Parcial_RA.apk. Tambien se instalo en el dispositivo Samsung conectado mediante ADB, con resultado Success.

Checklist de validacion

Para el video de entrega, se recomienda grabar estas acciones en orden para demostrar todos los requisitos solicitados.

Paso	Que se debe mostrar
1	Abrir la app instalada y aceptar el permiso de camara si Android lo solicita.
2	Escanear una mesa o piso hasta que aparezca el plano horizontal amarillo con su etiqueta de dimensiones.
3	Seleccionar el modelo horizontal y colocarlo sobre la superficie horizontal.
4	Escanear una pared hasta que aparezca el plano vertical azul con su etiqueta de dimensiones.
5	Seleccionar el modelo vertical y colocarlo sobre la superficie vertical.
6	Colocar mas de una instancia para evidenciar que la colocacion multiple funciona.